HRMS

07 工時管理 — 需求分析書

HR07 TIMESHEET Service

系統名稱	版本
人力資源暨專案管理系統	1.0
日期	作者
2026-03-18	HRMS 開發團隊

目錄

PM 審查補充

工時管理服務(Timesheet Service) 需求分析書

版本: 1.0 **日期:** 2025-11-24 **所屬領域:** 核心領域 (Core Domain) - 專案成本管理 **導入階段:** 第二階段（專案管理核心）

---

1. 服務概述與職責

1.1 核心職責

- 工時回報（日/週回報）
- 工時審核流程（PM審核）
- 工時防呆機制
- 工時統計分析（個人、專案、部門）
- 工時鎖定（已結算不可修改）
- **專案成本核算的數據來源**

1.2 服務邊界

屬於: 工時回報、工時審核、工時統計 **不屬於:** 專案定義(Project Service)、成本計算(需整合薪資)

---

2. 領域模型

2.1 聚合根

Timesheet (工時表)

```
Timesheet {
  timesheetId: UUID (PK)
  employeeId: UUID (FK)

  timesheetPeriod: TimesheetPeriod (DAILY, WEEKLY)
  periodStartDate: Date
  periodEndDate: Date

  entries: List<TimesheetEntry>

  totalHours: Decimal (自動計算)

  status: TimesheetStatus (DRAFT, SUBMITTED, APPROVED, REJECTED, LOCKED)

  submittedAt: DateTime (nullable)
  approvedBy: UUID (nullable, FK to Employee)
  approvedAt: DateTime (nullable)
  rejectionReason: String (nullable)

  isLocked: Boolean (已結算鎖定)

  createdAt: DateTime
  updatedAt: DateTime
}

enum TimesheetPeriod {
  DAILY   // 每日回報
  WEEKLY  // 每週回報
}

enum TimesheetStatus {
  DRAFT      // 草稿
  SUBMITTED  // 已提交
  APPROVED   // 已核准
  REJECTED   // 已駁回
  LOCKED     // 已鎖定
}
```

TimesheetEntry (工時明細)

```
TimesheetEntry {
  entryId: UUID (PK)
  timesheetId: UUID (FK)

  projectId: UUID (FK)
  taskId: UUID (nullable, FK, 可選擇具體工項)

  workDate: Date
  hours: Decimal
  description: String (工作說明)

  createdAt: DateTime
}
```

---

3. 核心業務邏輯

3.1 工時防呆規則

```
1. 不可回報未來日期的工時
2. 每日工時總和不可超過24小時
3. 同一天同一專案不可重複回報
4. 已鎖定的工時不可修改
5. 非專案成員不可回報該專案工時
```

3.2 工時審核流程

```
員工提交 → PM審核 → 核准/駁回
核准後 → 發布 TimesheetApproved event
→ Project Service更新Task工時
→ Payroll Service計算專案成本
```

3.3 工時鎖定機制

```
每月薪資結算完成後：
1. Payroll Service發布 PayrollRunCompleted event
2. Timesheet Service鎖定該月所有已核准工時
3. 鎖定後不可修改（避免影響已結算成本）
```

---

4. 領域事件

事件	觸發時機	訂閱服務
`TimesheetSubmitted`	提交工時	Workflow, Notification
`TimesheetApproved`	審核通過	Project, Payroll
`TimesheetRejected`	審核駁回	Notification
`TimesheetLocked`	工時鎖定	-

5. 核心API

5.1 工時回報API

提交工時（員工）

```
POST /api/v1/timesheets
Request:
{
  "employeeId": "uuid",
  "periodStartDate": "2025-11-18",
  "periodEndDate": "2025-11-24",
  "entries": [
    {
      "projectId": "uuid",
      "taskId": "uuid",
      "workDate": "2025-11-18",
      "hours": 8,
      "description": "開發登入功能"
    },
    {
      "projectId": "uuid2",
      "workDate": "2025-11-19",
      "hours": 6,
      "description": "需求討論會議"
    }
  ]
}

Response 201:
{
  "timesheetId": "uuid",
  "totalHours": 14,
  "status": "SUBMITTED"
}
```

審核工時（PM）

```
PUT /api/v1/timesheets/{id}/approve
Request:
{
  "approverId": "uuid"
}

Response 200:
{
  "timesheetId": "uuid",
  "status": "APPROVED",
  "approvedAt": "2025-11-25T10:00:00Z"
}
```

後續動作:

- 發布 `TimesheetApproved` 事件
- Project Service更新Task.actualHours
- Payroll Service記錄專案成本數據

5.2 工時統計API

查詢個人工時統計

```
GET /api/v1/timesheets/summary?employeeId={id}&month={month}
Response 200:
{
  "employeeId": "uuid",
  "month": "2025-11",
  " totalHours": 160,
  "byProject": [
    {
      "projectId": "uuid",
      "projectName": "XX銀行專案",
      "hours": 120
    },
    {
      "projectId": "uuid2",
      "projectName": "YY系統維護",
      "hours": 40
    }
  ]
}
```

查詢專案工時統計（供Project/Payroll調用）

```
GET /api/v1/timesheets/project-summary?projectId={id}&month={month}
Response 200:
{
  "projectId": "uuid",
  "month": "2025-11",
  "totalHours": 500,
  "byEmployee": [
    {
      "employeeId": "uuid",
      "employeeName": "張三",
      "hours": 120,
      "hourlyRate": 500,
      "cost": 60000
    }
  ],
  "totalCost": 250000
}
```

5.3 工時提醒API

未回報提醒（定期Job執行）

```
GET /api/v1/timesheets/unreported?date={date}
Response 200:
[
  {
    "employeeId": "uuid",
    "employeeName": "李四",
    "unreportedDays": 3
  }
]
```

業務邏輯:

- 每日檢查前一天工時是否回報
- 發布事件給Notification Service發送提醒

---

6. 與其他服務整合

6.1 同步整合

- Project Service → 查詢專案與工項清單
- Payroll Service → 提供工時數據計算專案成本

6.2 異步整合

- 發布 `TimesheetApproved` → Project, Payroll
- 訂閱 `PayrollRunCompleted` (Payroll) → 鎖定工時
- 訂閱 `ProjectMemberRemoved` (Project) → 停止回報權限

---

7. 非功能需求

需求	目標
工時回報率	>95%
工時回報即時性	當日或次日
工時數據準確率	>99%
查詢回應時間	<200ms

文件結束

PM審查補充

工時管理服務 - PM審查補充文件

版本: 1.1
日期: 2025-12-03
補充說明: 補充業務流程圖、循序圖、事件案例等

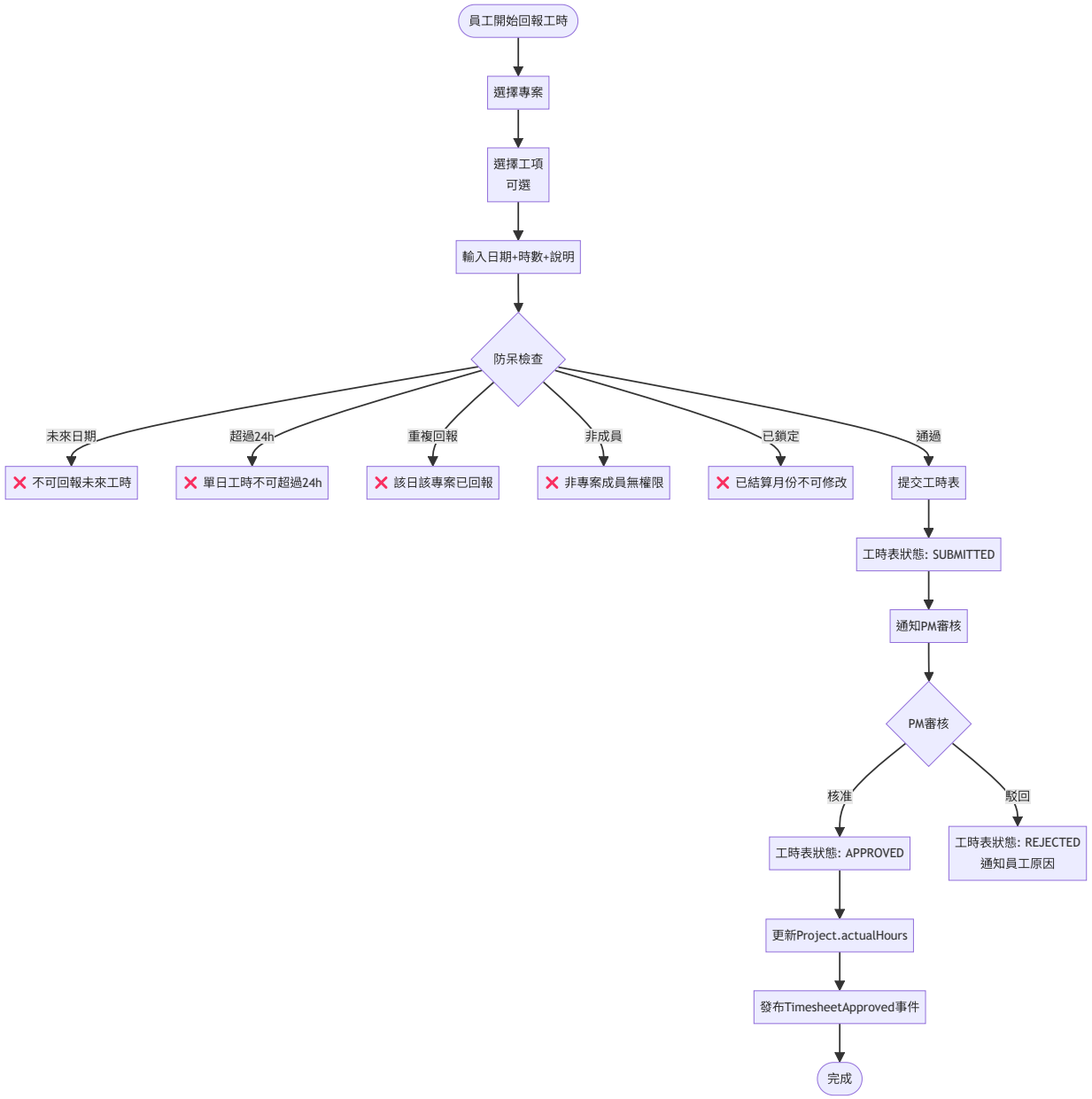
📋 補充內容

文件增強

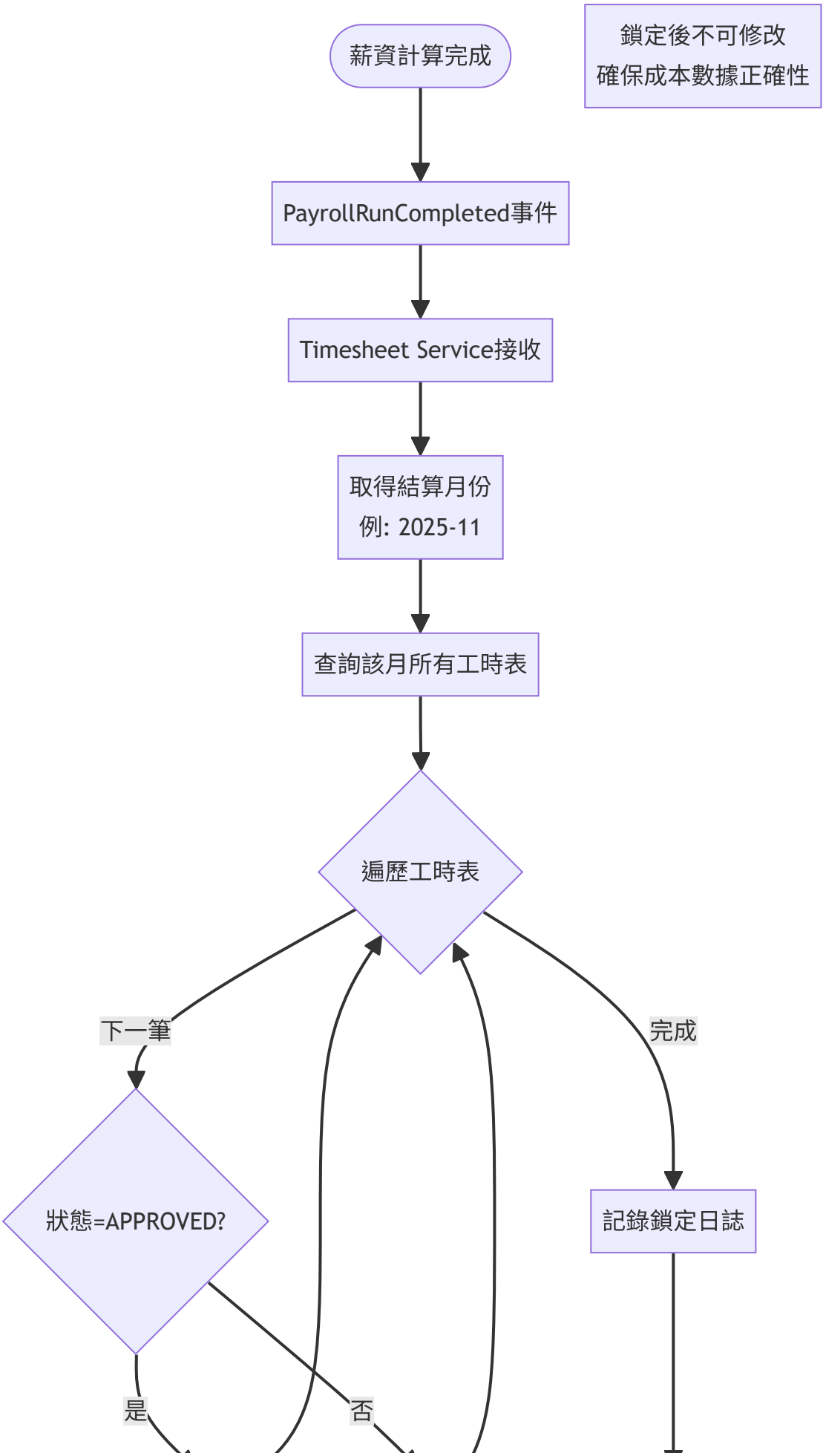
- 業務流程圖：工時回報與審核流程、工時鎖定機制
- 循序圖：工時審核與專案成本更新
- 事件JSON範例
- 業務邏輯：工時防呆規則
- 業務案例：專案人力成本追蹤

1. 業務流程圖

1.1 週工時回報流程



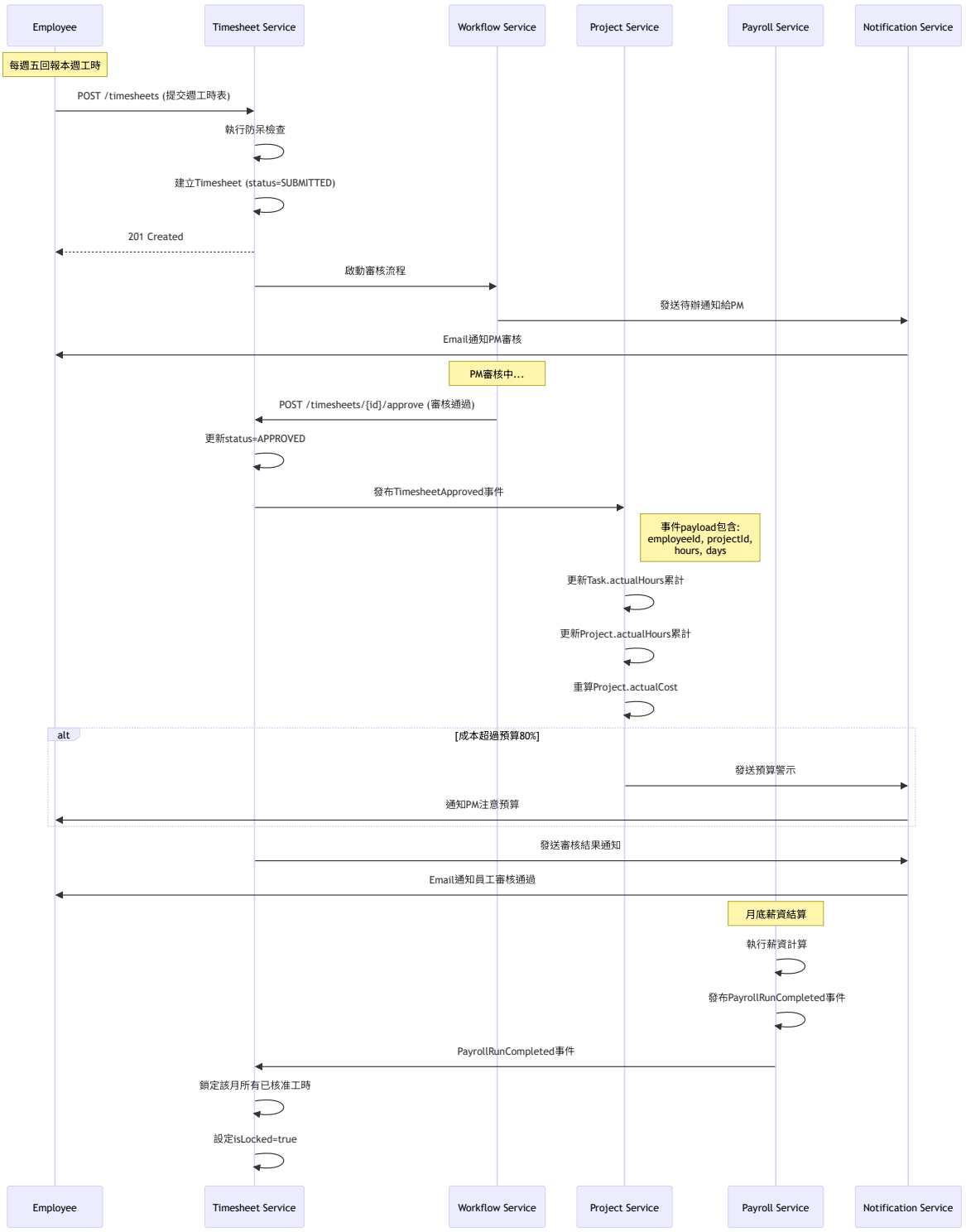
1.2 月度工時鎖定流程


薪資計算完成
鎖定後不可修改
確保成本數據正確性
PayrollRunCompleted事件
Timesheet Service接收
取得結算月份
例: 2025-11
查詢該月所有工時表
遍歷工時表
下一筆
完成
狀態=APPROVED?
記錄鎖定日誌
是
否

設定isLocked=true
跳過
月度工時鎖定完成

2. 循序圖

2.1 工時審核與成本更新完整循序圖



3. 事件JSON範例

3.1 TimesheetApproved 事件

```
{
  "eventType": "TimesheetApproved",
  "eventId": "uuid-event",
  "timestamp": "2025-12-03T17:00:00Z",
  "aggregateId": "timesheet-uuid",
  "aggregateType": "Timesheet",
  "version": 1,
  "payload": {
    "timesheetId": "uuid-timesheet",
    "employeeId": "uuid-emp",
    "employeeName": "張三",

    "periodStart": "2025-11-25",
    "periodEnd": "2025-12-01",

    "entries": [
      {
        "projectId": "uuid-proj-1",
        "projectName": "XX銀行專案",
        "taskId": "uuid-task",
        "taskName": "需求開發",
        "workDate": "2025-11-25",
        "hours": 8,
        "description": "開發使用者登入功能"
      },
      {
        "projectId": "uuid-proj-1",
        "workDate": "2025-11-26",
        "hours": 7,
        "description": "Code Review與測試"
      }
    ],

    "totalHours": 40,
    "approvedBy": "uuid-pm",
    "approvedByName": "王經理",
    "approvedAt": "2025-12-03T17:00:00Z"
  },
  "metadata": {
    "correlationId": "uuid-corr",
    "causationId": "timesheet-submit-uuid",
    "userId": "uuid-pm"
  }
}
```

3.2 TimesheetLocked 事件

```
{
  "eventType": "TimesheetLocked",
  "eventId": "uuid",
  "timestamp": "2025-12-05T02:00:00Z",
  "payload": {
    "month": "2025-11",
    "totalTimesheets": 150,
    "lockedTimesheets": 145,
    "skippedTimesheets": 5,
    "reason": "Payroll run completed for 2025-11"
  }
}
```

---

4. 業務邏輯詳述

4.1 工時防呆規則詳細說明

規則1：不可回報未來日期

```
public void validateWorkDate(LocalDate workDate) {
    LocalDate today = LocalDate.now();
    if (workDate.isAfter(today)) {
        throw new ValidationException(
            "不可回報未來日期的工時，請確認日期: " + workDate
        );
    }
}
```

規則2：每日工時總和不可超過24小時

```java
public void validateDailyHours(UUID employeeId, LocalDate date, BigDecimal newHours) {
    // 查詢該員工當日已回報的工時（所有專案加總）
    BigDecimal existingHours = timesheetRepo
        .findByEmployeeAndDate(employeeId, date)
        .stream()
        .map(TimesheetEntry::getHours)
        .reduce(BigDecimal.ZERO, BigDecimal::add);

    BigDecimal total = existingHours.add(newHours);

    if (total.compareTo(new BigDecimal("24")) > 0) {
        throw new ValidationException(
            String.format("當日工時總和超過24小時 (已回報: %s, 新增: %s, 合計: %s)",
                existingHours, newHours, total)
        );
    }
}
```

規則3：同一天同一專案不可重複回報

```java
public void validateDuplicateEntry(UUID employeeId, UUID projectId, LocalDate date) {
    boolean exists = timesheetRepo.existsByEmployeeAndProjectAndDate(
        employeeId, projectId, date
    );

    if (exists) {
        throw new ValidationException(
            "該專案在此日期已有工時記錄，請修改現有記錄而非重複新增"
        );
    }
}
```

規則4：只能回報自己是成員的專案

```java
public void validateProjectMembership(UUID employeeId, UUID projectId) {
    boolean isMember = projectService.isProjectMember(employeeId, projectId);

    if (!isMember) {
        throw new ValidationException(
            "您不是此專案的成員，無法回報工時"
        );
    }
}
```

規則5：已鎖定月份不可修改

```java
public void validateNotLocked(LocalDate workDate) {
    YearMonth workMonth = YearMonth.from(workDate);

    boolean isLocked = timesheetRepo.isMonthLocked(workMonth);

    if (isLocked) {
        throw new ValidationException(
            String.format("%s月份工時已鎖定（薪資已結算），不可修改",
                workMonth)
        );
    }
}
```

---

5. 業務案例

業務案例 UC-TIME-001: 開發人員週工時回報

角色: 前端工程師張三

本週工作情況（2025-11-25 ~ 12-01）:

- 專案A: XX銀行核心系統
- 專案B: YY保險後台系統

週五下午回報工時:

步驟1: 選擇專案與填寫工時

```
專案A工時：
11/25 (一): 8小時 - 開發使用者登入功能
11/26 (二): 7小時 - Code Review與單元測試
11/27 (三): 6小時 - 修正Bug

專案B工時：
11/28 (四): 8小時 - API開發
11/29 (五): 8小時 - 前端整合測試

總計: 37小時
```

步驟2: 系統防呆檢查

```
✅ 日期檢查: 都是本週日期
✅ 24小時檢查: 每日不超過8小時
✅ 專案成員: 張三是兩個專案的成員
✅ 重複檢查: 未重複回報
✅ 鎖定檢查: 11月尚未鎖定

通過所有檢查 ✅
```

步驟3: 提交審核

```
2025-12-01 16:30:
- 張三提交工時表
- 系統建立Timesheet (status=SUBMITTED)
- 發送Email給兩位專案PM
```

步驟4: PM審核（次週一）

```
2025-12-04 10:00:
專案A PM (王經理):
- 查看張三工時明細
- 確認工作內容與實際相符
- 點擊「核准」

專案B PM (李經理):
- 查看張三工時明細
- 確認工作內容合理
- 點擊「核准」

兩個PM都核准完成
```

步驟5: 工時生效與成本更新

```
系統自動處理:

專案A累計:
- 張三本週: 21小時
- 張三11月累計: 120小時
- 張三時薪: 250元/h
- 成本增加: 21h × 250 = 5,250元
- 專案A總成本更新

專案B累計:
- 張三本週: 16小時
- 張三11月累計: 80小時
- 成本增加: 16h × 250 = 4,000元
- 專案B總成本更新
```

步驟6: 通知

```
2025-12-04 10:05:
張三收到Email通知:
"您提交的工時表已全部審核通過，感謝您的及時回報。"
```

業務案例 UC-TIME-002: 工時鎖定與成本凍結

情境: 11月薪資計算完成，工時需鎖定

時間線:

Day 1 (12/1): HR執行11月薪資計算

```
Payroll Service:
- 計算150位員工薪資
- 使用Timesheet Service提供的11月工時數據
```

Day 3 (12/3): HR核准薪資

```
Payroll Service:
- HR核准薪資
- 薪資狀態變為APPROVED
```

Day 5 (12/5 凌晨2:00): 自動Job鎖定工時

```
Payroll Service:
- 發布PayrollRunCompleted事件
  {
    "month": "2025-11",
    "status": "APPROVED"
  }

Timesheet Service (訂閱事件):
- 接收事件
- 查詢11月所有工時表
- 將APPROVED狀態的工時表設為isLocked=true
- 結果: 145份工時表已鎖定
```

Day 5 (12/5 上午): 員工嘗試修改11月工時

```
張三想修改11/25的工時:
- 進入工時管理頁面
- 點擊編輯11/25工時
- 系統檢查: isLocked=true
- 顯示錯誤: ❌ "11月工時已鎖定（薪資已結算），不可修改"

若確有錯誤需修正:
1. 聯絡HR說明原因
2. HR評估是否需調整薪資
3. 若需要，HR手動調整薪資（不修改工時）
```

目的: 確保專案成本數據與已發薪資的一致性

---

6. API補充

6.1 查詢員工工時統計

```
GET /api/v1/timesheets/statistics/employee
?employeeId={id}&month={month}

Response:
{
  "employeeId": "uuid",
  "employeeName": "張三",
  "month": "2025-11",

  "totalHours": 168,
  "billableHours": 160,
  "nonBillableHours": 8,

  "byProject": [
    {
      "projectId": "uuid-proj-a",
      "projectName": "XX銀行專案",
      "hours": 120,
      "percentage": "71.4%"
    },
    {
      "projectId": "uuid-proj-b",
      "projectName": "YY保險系統",
      "hours": 40,
      "percentage": "23.8%"
    },
    {
      "projectId": "internal",
      "projectName": "內部教育訓練",
      "hours": 8,
      "percentage": "4.8%",
      "billable": false
    }
  ],

  "utilizationRate": "95.2%"
}
```

6.2 查詢專案工時統計（供Payroll使用）

```
GET /api/v1/timesheets/statistics/project
?projectId={id}&month={month}

Response:
{
  "projectId": "uuid",
  "projectName": "XX銀行專案",
  "month": "2025-11",

  "totalHours": 500,
  "totalCost": 125000,

  "byMember": [
    {
      "employeeId": "uuid",
      "employeeName": "張三",
      "hours": 120,
      "hourlyRate": 250,
      "cost": 30000
    },
    {
      "employeeId": "uuid2",
      "employeeName": "李四",
      "hours": 100,
      "hourlyRate": 300,
      "cost": 30000
    }
  ]
}
```

補充文件結束

主文件: 07_工時管理服務需求分析書.md
修訂日期: 2025-12-03
修訂人: SA

PM 審查補充

工時管理、跨服務整合、支援服務 - PM審查補充文件

版本: 1.1
日期: 2025-12-03
涵蓋服務: 工時管理(07)、績效/招募/訓練(08-10)、簽核流程(11)、通知(12)、文件(13)、報表分析(14)

📋 本文件補充的PM審查項目

CROSS-001: 通知服務完整設計

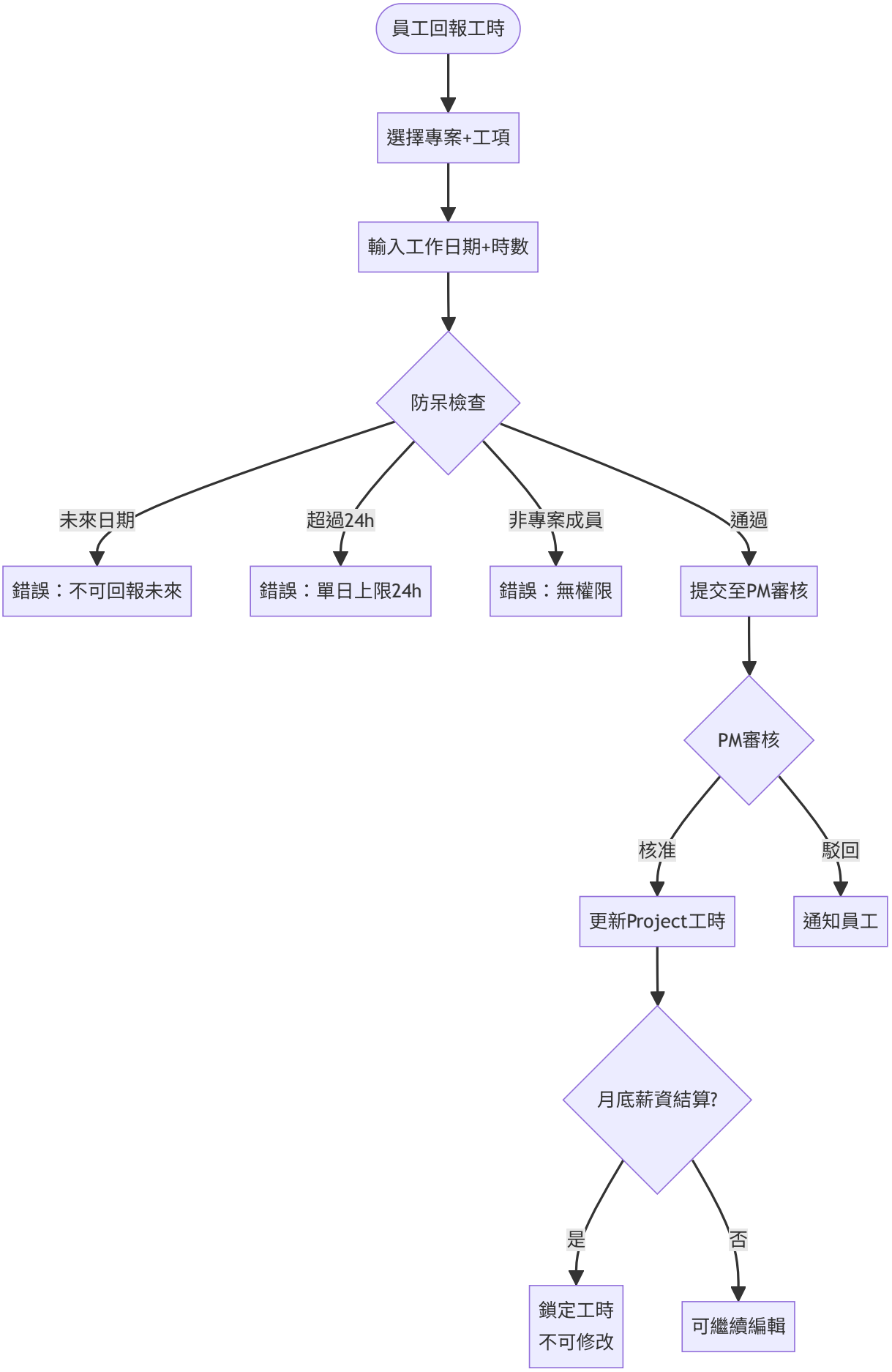
CROSS-002: 資料匯入/匯出功能

CROSS-003: 簽核流程整合設計

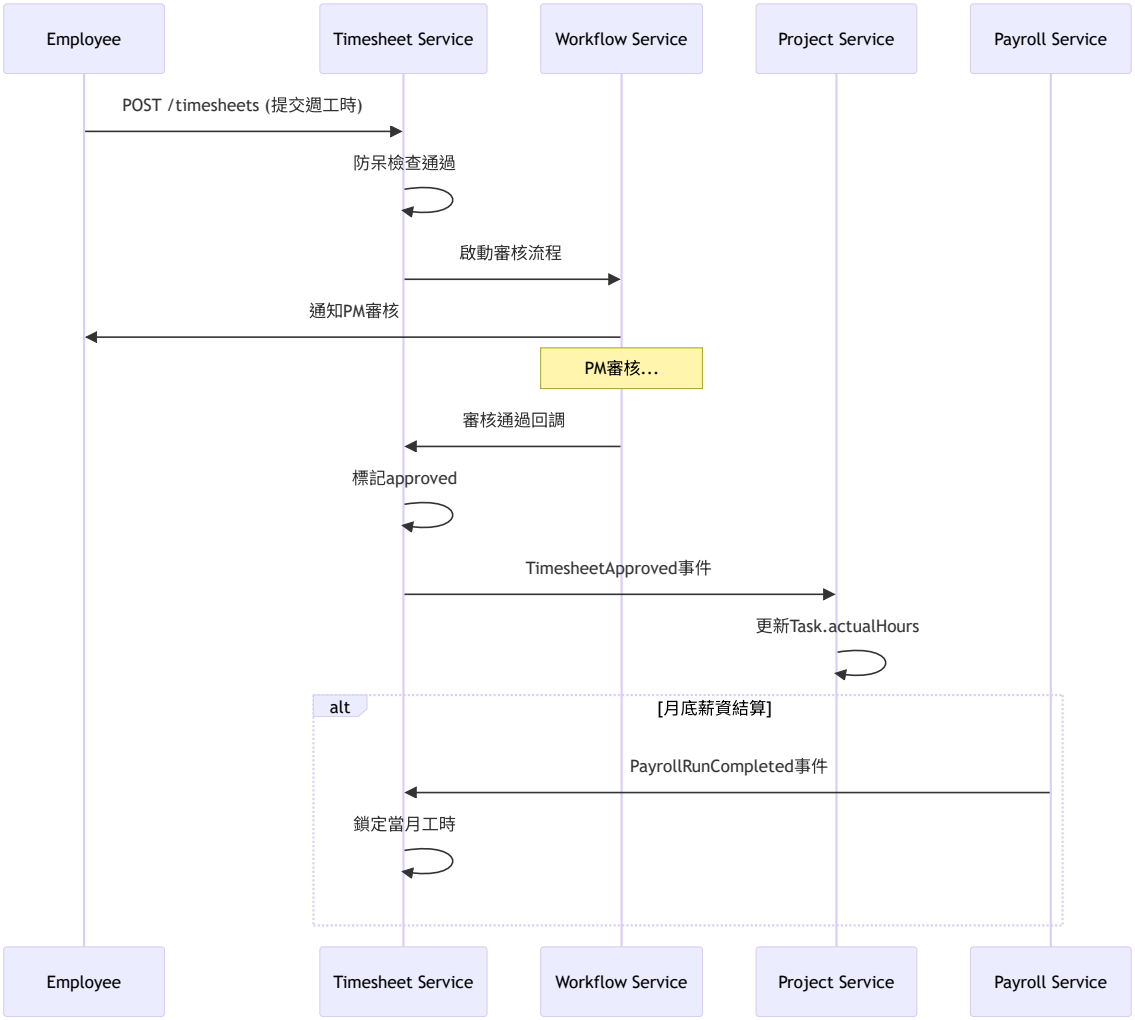
---

1. 工時管理服務 (07)

1.1 業務流程圖：工時回報與鎖定


員工回報工時
選擇專案+工項
輸入工作日期+時數
防呆檢查
未來日期
超過24h
非專案成員
通過
錯誤：不可回報未來
錯誤：單日上限24h
錯誤：無權限
提交至PM審核
PM審核
核准
駁回
更新Project工時
通知員工
月底薪資結算?
是
否
鎖定工時
不可修改
可繼續編輯

1.2 循序圖：工時審核與專案成本更新



1.3 業務案例：專案人力成本追蹤

情境: 追蹤XX銀行專案11月人力成本

```
專案成員工時統計（11月）：
張三 (Tech Lead): 120小時 × 291.67元/h = 35,000元
李四 (Developer): 100小時 × 250元/h = 25,000元
王五 (Developer): 80小時 × 208.33元/h = 16,667元
總計：76,667元

更新Project.actualCost累計：
10月累計：350,000元
11月新增：76,667元
總累計：426,667元
預算使用率：42.67%（總預算1,000,000元）
```

---

2. 簽核流程服務 (11) - CROSS-003

2.1 完整功能設計

代理人機制

```
UserDelegation {
  delegationId: UUID
  delegator: UUID (委託人)
  delegate: UUID (代理人)

  startDate: Date
  endDate: Date

  delegationScope: DelegationScope (ALL, SPECIFIC_TYPES)
  approvalTypes: List<String> (若SPECIFIC_TYPES)

  isActive: Boolean
}

// 範例：主管出國，指定代理人
delegator: 李經理
delegate: 王副理
startDate: 2025-12-10
endDate: 2025-12-20
delegationScope: ALL
```

催辦提醒機制

```
定時Job每日檢查：
- 待辦超過3天 → 發送第一次提醒
- 待辦超過5天 → 發送第二次提醒+通知上級
- 待辦超過7天 → 升級至更高層主管
```

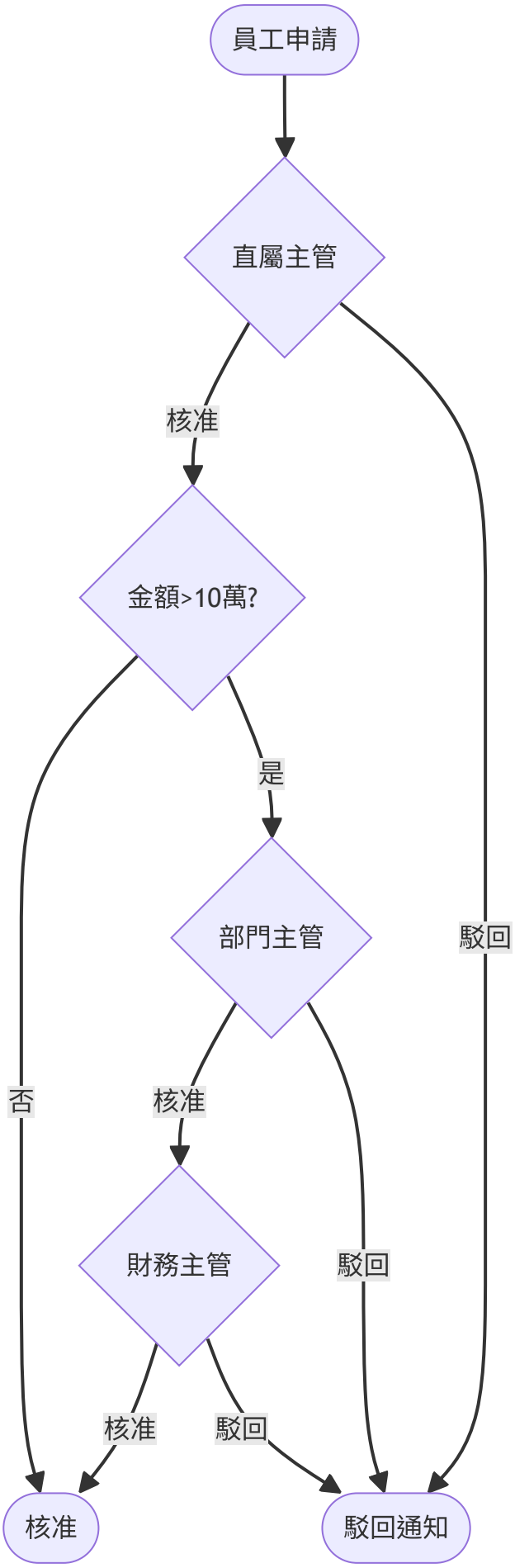
批次簽核

```
POST /api/v1/workflows/tasks/batch-approve
Request: {
  "taskIds": ["uuid1", "uuid2", "uuid3"],
  "comments": "批次核准"
}

Response: {
  "approved": 3,
  "failed": 0
}
```

可視化流程設計器（未來擴充）

- 拖拉式節點設計
- 支援條件分流（if-else邏輯）
- 支援平行會簽（所有人核准/任一人核准）
- 技術選型建議：使用bpmn.js或自行開發React組件

2.2 業務流程圖：多級簽核範例


員工申請
直屬主管
核准
駁回
金額>10萬?
是
否
部門主管
核准
駁回
財務主管
核准
駁回
核准
駁回通知

3. 通知服務 (12) - CROSS-001

3.1 完整架構設計

通知偏好設定

```
UserNotificationPreference {
  userId: UUID

  channels: Map<NotificationType, List<Channel>>
  // 範例：
  // LEAVE_APPROVED → [EMAIL, IN_APP]
  // PAYSLIP_GENERATED → [EMAIL]
  // OVERTIME_ALERT → [EMAIL, PUSH, LINE]

  quietHours: QuietHours (勿擾時段)
  language: String (zh-TW, en-US)
}

QuietHours {
  enabled: Boolean
  startTime: Time (22:00)
  endTime: Time (08:00)
}
```

企業通訊軟體整合

Microsoft Teams整合:

```java
@Service
public class TeamsNotificationService {

    public void sendToChannel(String webhookUrl, String message) {
        MessageCard card = MessageCard.builder()
            .title("系統通知")
            .text(message)
            .themeColor("0078D7")
            .build();

        restTemplate.postForEntity(webhookUrl, card, Void.class);
    }
}
```

LINE Notify整合:

```
POST https://notify-api.line.me/api/notify
Headers:
  Authorization: Bearer {LINE_ACCESS_TOKEN}
Body:
  message=您的請假申請已核准
```

Slack整合:

```
POST https://hooks.slack.com/services/{WEBHOOK_PATH}
Body: {
  "text": "系統通知",
  "blocks": [...]
}
```

3.2 事件訂閱清單（關鍵）

業務事件	通知對象	渠道	優先級
LeaveApplied	主管	Email+系統	NORMAL
LeaveApproved	申請人	Email+推播	NORMAL
OvertimeLimitExceeded	HR+主管	Email+系統	HIGH
PayslipGenerated	員工	Email	NORMAL
PasswordExpiringSoon	使用者	Email+系統	NORMAL
ProjectBudgetAlert	PM+專案總監	Email+Teams	URGENT
InsuranceEnrollmentCompleted	員工	Email	LOW

3.3 通知範本範例

```
【範本：LEAVE_APPROVED】
主旨：請假申請核准通知
內容：
親愛的 {{employeeName}}，

您申請的{{leaveType}}已獲核准：
- 假別：{{leaveTypeName}}
- 期間：{{startDate}} ~ {{endDate}}
- 天數：{{totalDays}}天
- 核准人：{{approverName}}
- 核准時間：{{approvedAt}}

剩餘假期餘額：{{remainingDays}}天

此為系統自動通知，請勿直接回覆。
```

---

4. 資料匯入/匯出 (CROSS-002)

4.1 批次匯入設計

Excel範本格式

```
員工批次匯入範本.xlsx:

Column A: 員工編號* (必填)
Column B: 姓名* (必填)
Column C: 身分證號* (必填，加密儲存)
Column D: Email* (必填)
Column E: 手機
Column F: 部門代碼*
Column G: 職稱*
Column H: 月薪*
Column I: 到職日*
...

備註：
- 標*為必填欄位
- 身分證號格式：A123456789
- Email須唯一
- 部門代碼需先建立
```

匯入API

```
POST /api/v1/employees/import
Content-Type: multipart/form-data

Request:
  file: employees.xlsx
  dryRun: true (預覽模式，不實際匯入)

Response:
{
  "totalRows": 50,
  "validRows": 45,
  "invalidRows": 5,
  "errors": [
    {
      "row": 3,
      "field": "email",
      "error": "Email重複"
    }
  ],
  "preview": [...]
}

若dryRun=false，則實際執行匯入
```

4.2 政府申報格式匯出

勞保局加退保申報XML

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<enrollment_report>
  <unit_code>12345678</unit_code>
  <report_month>2025-11</report_month>
  <enrollments>
    <enrollment>
      <id_number>A123456789</id_number>
      <name>張三</name>
      <enrollment_date>2025-11-01</enrollment_date>
      <insured_salary>48200</insured_salary>
    </enrollment>
  </enrollments>
</enrollment_report>
```

4.3 Excel匯出（通用）

```
GET /api/v1/employees/export?format=xlsx&filters=...

Response Headers:
Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Content-Disposition: attachment; filename="employees_20251203.xlsx"

Body: (Excel binary)
```

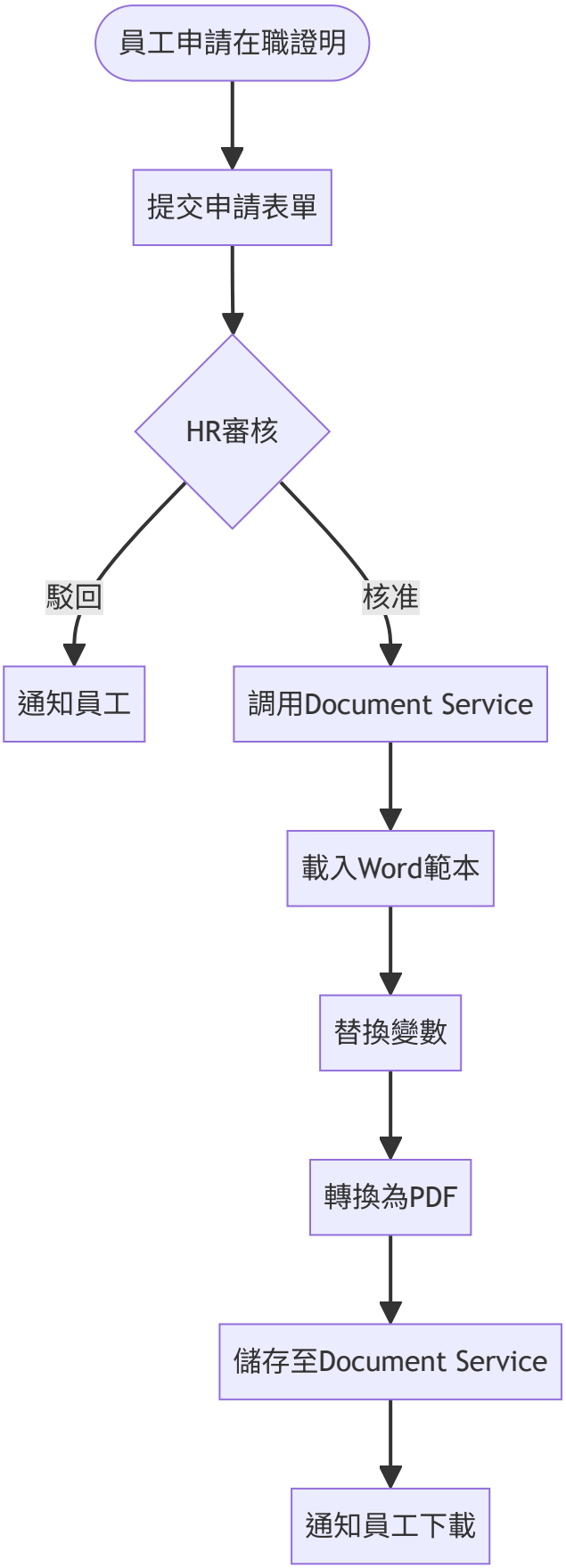
---

5. 文件管理服務 (13)

5.1 文件分類與權限

```
文件類型與可見性：

EMPLOYEE_CONTRACT (員工合約):
  - 擁有者：該員工+HR
  - 儲存位置：/storage/contracts/{employeeId}/

PAYSLIP (薪資單):
  - 擁有者：該員工+財務
  - 加密：AES-256
  - 密碼保護：員工身分證後4碼

EMPLOYEE_PHOTO (員工照片):
  - 擁有者：該員工+全公司（通訊錄）
  - 大小限制：2MB

POLICY_DOCUMENT (政策文件):
  - 擁有者：HR
  - 可見性：全公司
```

5.2 業務流程：產生在職證明



6. 報表分析服務 (14)

6.1 CQRS讀模型更新流程

6.2 關鍵報表API

人力盤點報表

```
GET /api/v1/reports/hr/headcount
Response: {
  "asOfDate": "2025-12-03",
  "totalEmployees": 150,
  "byDepartment": [
    {
      "department": "研發部",
      "count": 50,
      "avgSalary": 60000
    }
  ],
  "byEmploymentType": {
    "FULL_TIME": 140,
    "CONTRACT": 8,
    "INTERN": 2
  },
  "newHires": 5,
  "terminations": 2,
  "turnoverRate": "1.33%"
}
```

專案成本分析報表

```
GET /api/v1/reports/project/cost-analysis?projectId={id}
Response: {
  "project": "XX銀行專案",
  "budget": 10000000,
  "actualCost": 3500000,
  "utilizationRate": "35%",
  "profitMargin": "65%",
  "monthlyTrend": [
    {"month": "2025-11", "cost": 350000}
  ],
  "topCostMembers": [
    {"name": "張三", "hours": 120, "cost": 35000}
  ]
}
```

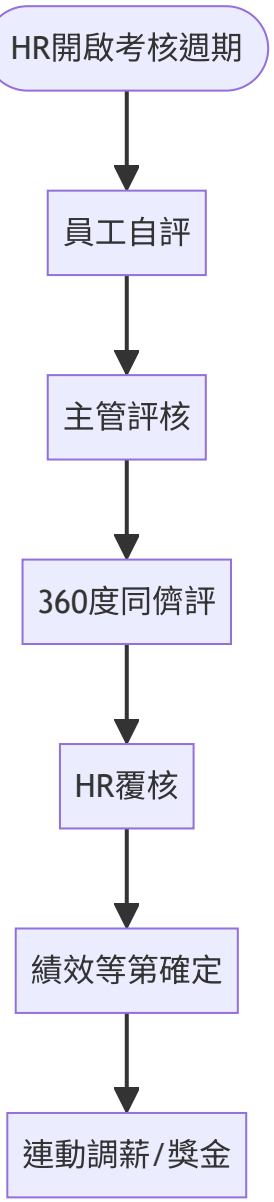
6.3 視覺化儀表板範例

高階主管儀表板配置:

```
{
  "dashboardName": "CEO Dashboard",
  "widgets": [
    {
      "type": "KPI_CARD",
      "title": "在職人數",
      "dataSource": "employee_count",
      "value": 150
    },
    {
      "type": "KPI_CARD",
      "title": "本月離職率",
      "dataSource": "turnover_rate",
      "value": "1.33%"
    },
    {
      "type": "LINE_CHART",
      "title": "月度人力成本趨勢",
      "dataSource": "monthly_labor_cost",
      "data": [...]
    },
    {
      "type": "PIE_CHART",
      "title": "部門人數分布",
      "dataSource": "headcount_by_department"
    }
  ]
}
```

7. 績效/招募/訓練服務 (08-10)

7.1 績效考核流程



7.2 招募漏斗分析

```
招募漏斗（某職缺）：
應徵者：100人
  ↓ 履歷篩選 (50%淘汰)
面試邀約：50人
  ↓ 面試 (60%淘汰)
Offer發放：20人
  ↓ 接受率 (70%)
到職：14人
  ↓ 試用期通過率 (90%)
留任：12人

招募效率指標：
- Time to Hire: 平均45天
- Cost per Hire: 平均50,000元
- Offer Acceptance Rate: 70%
```

7.3 訓練時數追蹤

```
法定訓練時數要求：
- 一般員工：12小時/年
- 管理職：20小時/年
- 新進員工：40小時（首年）

系統追蹤：
張三（一般員工）：
  已完成：8小時
  剩餘：4小時
  狀態：⚠️ 需注意（剩餘4個月）
```

---

8. 操作手冊補充

8.1 HR月度作業檢查清單

```
每月1日：
☐ 檢查上月考勤是否全部結算
☐ 確認所有請假/加班已審核

每月5日前：
☐ 執行月度薪資計算
☐ 檢查薪資計算異常
☐ 核准薪資
☐ 產生銀行薪轉檔
☐ 發送薪資單Email

每月10日：
☐ 檢查保險加退保申報
☐ 上傳勞保局e化系統

每月底：
☐ 檢查特休到期提醒
☐ 檢查合約到期提醒
☐ 檢查證照到期提醒
```

補充文件結束

涵蓋服務: 07工時管理、08-10績效/招募/訓練、11簽核流程、12通知、13文件、14報表分析
修訂日期: 2025-12-03
修訂人: SA